

CORRIGÉ

Fonction exponentielle

Exercice 4

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g$, où $g(x) = e^x - x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$. $e^x \rightarrow 0$, et $-x - 1 \rightarrow +\infty$.

La somme $0 + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

En $+\infty$. La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par le terme dominant e^x : $g(x) = e^x \left(1 - \frac{x+1}{e^x}\right)$

Par croissances comparées, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

Le produit $(+\infty) \times 1$ lève l'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $g'(x) = e^x - 1$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(e^x)' = e^x$, $(-x)' = -1$ et $(-1)' = 0$.

$$g'(x) = e^x - 1$$

2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Signe de g' . $g'(x) > 0 \iff e^x > 1 \iff e^x > e^0$.

$\exp$ étant strictement croissante, cela équivaut à $x > 0$.

De même $g' < 0$ sur $]-\infty, 0[$ et $g'(0) = 1 - 1 = 0$.

Calculons la valeur au minimum : $g(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]-\infty; 0]$, puis croît de 0 vers $+\infty$; son minimum est $g(0) = 0$

3) En déduire que pour tout réel x : $e^x \geq x + 1$; préciser le cas d'égalité.

D'après le tableau, $g(0) = 0$ est le *minimum* de g sur $\mathbb{R}$.

Donc pour tout réel x : $g(x) \geq g(0) = 0$.

C'est-à-dire $e^x - x - 1 \geq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout réel x : $e^x \geq x + 1$

Cas d'égalité. g est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$: elle ne prend donc la valeur 0 qu'une seule fois.

⇒ l'égalité $e^x = x + 1$ a lieu si et seulement si $x = 0$

Vérifions sur un exemple : pour $x = 1$, $e \approx 2,72 \geq 2$. ✓

4) a) Étudier la convexité de g .

Dérivons une seconde fois, à partir de $g'(x) = e^x - 1$: $g''(x) = e^x$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $g'' > 0$ sans jamais s'annuler.

⇒ $\mathcal{C}_g$ est convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier, et n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0, et interpréter le résultat de la question 3).

Rappelons la formule : $T : y = g'(a)(x - a) + g(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons : $g(0) = 0$ et $g'(0) = e^0 - 1 = 0$.

$y = 0 \times (x - 0) + 0$

$$T : y = 0$$

Interprétation. $\mathcal{C}_g$ étant convexe, elle reste au-dessus de chacune de ses tangentes, en particulier au-dessus de $T : y = 0$.

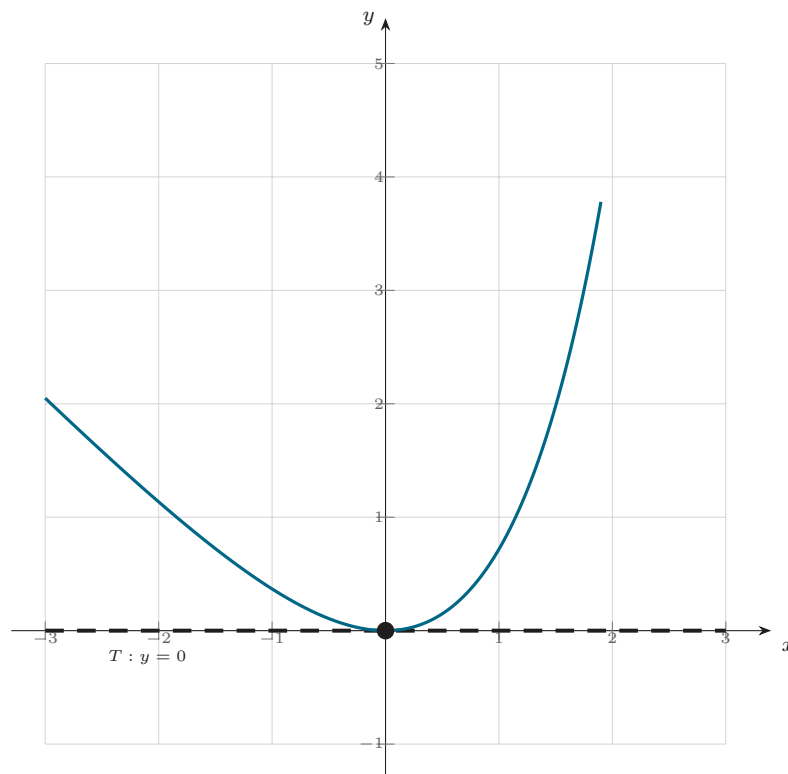
Cela signifie exactement $g(x) \geq 0$ pour tout réel x : on retrouve l'inégalité $e^x \geq x + 1$ de la question 3). ✓

⇒ la convexité de $\mathcal{C}_g$ redonne géométriquement l'inégalité $e^x \geq x + 1$

5) Tracer la tangente et la courbe $\mathcal{C}_g$.

Quelques points de contrôle : $g(-2) \approx 1,14$; $g(-1) \approx 0,37$; $g(0) = 0$; $g(1) \approx 0,72$; $g(2) \approx 4,39$.

La courbe descend jusqu'à toucher l'axe des abscisses en O , sans le traverser, puis remonte de plus en plus vite.



$\mathcal{C}_g$ est convexe : elle reste au-dessus de sa tangente $y = 0$, qu'elle touche au seul point O (Exercice 4).